



Entregable 12 - Grupo 3

Integración Hardware - Software - Manufactura digital

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Noviembre 2025

Verificación de Diseño - SOFTWARE

Tabla de Verificación de Diseño (Software)

Requisito Funcional / No Funcional	Descripción del Componente o Función a Verificar	Método de Verificación (Prueba / Revisión / Simulación)	Criterio de Aceptación	Resultado (Cumple / No cumple)	Observaciones / Recomendaciones
RF1 – Captar y procesar señales oculares	El sistema debe reconocer la dirección de la mirada y traducirla en comandos.	Prueba funcional en entorno controlado con cámara Android.	Reconocimiento $\geq 90\%$ en entorno iluminado.	Cumple parcialmente	Precisión baja en baja luz; se recomienda calibración adaptativa.
RF2 – Controlar comandos de movimiento	La app debe interpretar el movimiento ocular para enviar comandos	Simulación con 4 direcciones (arriba, abajo, izq, der)	Tasa de error $< 10\%$.	Cumple	Fluidez adecuada, sin retrasos perceptibles.
RF3 – Transmisión Bluetooth	Comunicación entre app Android y módulo ESP32	Prueba de conexión continua por 60 min.	Pérdida de conexión $< 1\%$	Cumple	Comunicación estable durante test prolongado.
RF4 – Interpretación de comandos (ESP32)	Software debe enviar datos correctos a microcontrolador.	Revisión de código y trazado serial.	Señal reconocida en $> 95\%$ de casos	Cumple	Comunicación estable, latencia promedio < 100 ms.
RF5 – Interfaz de usuario	Interfaz visual clara y accesible	Prueba de usabilidad con usuario simulado	Usuario identifica comandos sin asistencia.	Cumple	Diseño intuitivo, buen contraste visual.
RF6 – Seguridad en fallos	Parada automática en error de conexión.	Simulación de desconexión intencional	Detención inmediata del sistema.	No cumple	Sistema detiene movimiento al perder conexión.

RNF1 Usabilidad	–	Curva de aprendizaje ≤15 min.	Evaluación con usuario simulado	100% comprende funciones básicas en <15 min.	Cumple	Interfaz intuitiva, requiere capacitación mínima.
RNF2 Rendimiento	–	Procesamiento fluido sin retrasos notables.	Cronometría de respuesta visual–acción.	Latencia ≤0.2 s.	Cumple	Respuesta inmediata a estímulos visuales.
RNF3 Fiabilidad	–	Prueba de operación continua 60 min.	Prueba de estrés.	Sin reinicios ni cuelgues.	Cumple parcialmente	Leve ralentización tras 45 min; optimizar gestión de memoria
RNF4 Seguridad del sistema	–	Evita activaciones involuntarias	Pruebas de error ocular y parpadeo.	Activaciones <5%.	No cumple	Confirmación por doble fijación evita falsos positivos.

Tabla de Verificación del Prototipo con Funcionalidades Mixtas (Software / Hardware)

Subsistema	Elemento Verificado	Tipo de Componente	Criterio de Verificación	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Cumple / No cumple	Observaciones
Eye-Tracking – App	Procesamiento y transmisión de señales	Software + Sensor	Datos reconocidos y enviados correctamente vía Bluetooth	Señales transmitidas sin pérdida	Transmisión estable	Cumple	Comunicación óptima entre módulos.
App Android – ESP32	Comunicación bidireccional	Software + Hardware	Sincronización entre interfaz y microcontrolador	Sin retrasos >0.2 s	Latencia 0.1 s	Cumple	Sistema fluido y estable.

ESP32 – Servomotores	Ejecución de comandos	Software embebido	Comando recibido = movimiento correcto	Movimiento preciso del joystick	Movimiento suave y exacto	Cumple	Se mantiene control direccional correcto.
Botón de emergencia	Parada inmediata	Hardware + Software	Detención automática ante error	Sistema detiene acción	Cumple	Cumple	Función de seguridad validada.

Verificación de Diseño - Hardware

Tabla de Verificación de Diseño (Hardware)

Componente / Subsistema	Método de verificación	Criterio de aceptación	Resultado	Observaciones / Recomendaciones
Carcasa + ESP32 + batería + drivers + cableado	Medición con balanza	≤ 0.80 kg	Cumple	Aunque con las bases que se tenía cumple, se realizarán pruebas con todo completo
Batería + consumo total	Prueba en uso continuo (movimientos/ BT)	≥ 3 h	No cumple totalmente	Realizar unas pruebas más para tener bien en claro
E-STOP + lógica de corte	Prueba física: pulsación durante movimiento	Detención inmediata	Cumple	Se detiene si la persona no esta mirando ademas de desactivar el mecanismo en cualquier momento con el switch
Carcasa y anclajes	Inspección + plantilla	No invade ruedas/apoyabrazos; no juego >2 mm	Cumple	En teoría cumple pero se realizará prueba.
Carcasa + soportes	Prueba de vibración/golpe leve	Sin fisuras; tornillos sin aflojar	Cumple	En teoría cumple pero se realizará prueba.

Servomotores + acople a joystick	Prueba funcional con cargas	Par $\geq$ requerido; seguimiento suave	Cumple	En teoría cumple pero se realizará prueba.
-------------------------------------	-----------------------------	---	--------	--